负向量.

尽管可以画出一个向量的许多负向量，但由于它们彼此都相等，因此一个向量的负向量在相等的意义下是唯一的.

练习 8.1(1)

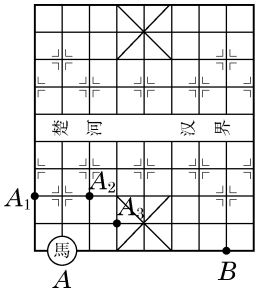
1. 指出下列各种量中的向量：

(1) 密度；　(2) 体积；　(3) 速度；　(4) 能量；

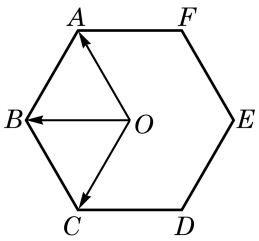
(5) 电阻；　(6) 加速度；　(7) 功；　(8) 力矩.

你能找出更多向量的例子吗？

2. 中国象棋中的“马”走“日”. 如图是一个棋盘，当“马”自点 A 走“一步”后的落点可以为点 A_1、A_2 或 A_3，表示该“马”走“一步”的向量为 $\overrightarrow{AA_1}$、$\overrightarrow{AA_2}$ 或 $\overrightarrow{AA_3}$，它们是相等的向量吗？在图中分别用向量表示当“马”在点 B 处各走“一步”的情形.



(第 2 题)



(第 3 题)

3. 如图，点 O 是正六边形 $ABCDEF$ 的中心，分别写出图中

(1) 与 $\overrightarrow{OA}$ 相等的向量；　(2) 与 $\overrightarrow{OB}$ 平行的向量；

(3) 与 $\overrightarrow{OC}$ 模相等的向量；　(4) $\overrightarrow{OB}$ 的负向量.

2 向量的加法和减法

在物理学习中，我们已经知道了当不在同一方向上的两个力 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 同时作用于一个物体时，它们的合力是以 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 为相邻两边的平行四边形 $OACB$ 对角线 $\overrightarrow{OC}$ 所表示的力(图 8-1-5).

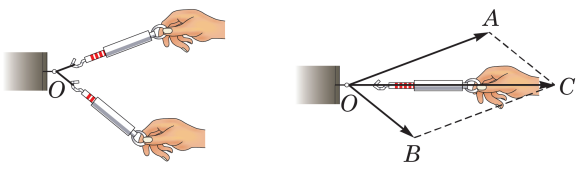


图 8-1-5